



LeonShop

Trabajo final de grado

2025

Hecho por:
Marcos León Portillo

ÍNDICE

Descripción del proyecto.....	3
Justificación del proyecto.....	5
Alcance.....	5
Alternativas existentes en el mercado.....	6
Stack tecnológico.....	6
Objetivos.....	8
Requisitos funcionales.....	8
Requisitos no funcionales.....	10
Requisitos de interfaz.....	10
Descripción de casos de uso más importantes.....	11
Modelo relacional de la base de datos.....	12
Libro de estilos.....	13
Prototipado de la interfaz.....	15
Mapa de navegación.....	15

Descripción del proyecto

Este proyecto consiste en una página web de venta de ropa de marca usando PHP con el framework Laravel. Se tratará de una página donde los clientes, nada más entrar en la página, verán los productos puestos en venta por los administradores.

Además, la página web tendrá filtros para que los clientes puedan encontrar el producto deseado de una manera más fácil, rápida y eficaz.

Cada producto, que se dividirá en varios tipos: camisetas, pantalones, zapatos, sudaderas, jerseys... tendrá sus propias características, como el precio, tallas, una descripción, marca...

En este caso, también tendremos usuarios administradores, que serán los que podrán crear los productos y podrán ponerlos a la venta, editarlos, eliminarlos, etc... Estos administradores también podrán ver los informes que se crearán sobre la página web, que recopilan ciertos tops de: productos más vendidos, clientes que más han gastado, marcas más compradas o historial de compras.

Los clientes podrán comprar los productos en caso de tener saldo para ello. La compra se guardará con la dirección del cliente. También, cuando un cliente ha comprado un producto, tendrá la oportunidad de dejar un comentario y una valoración de este, para que los clientes que quieran adquirir el producto puedan ver opiniones de otros clientes.

Tendremos un apartado de edición de perfil donde los clientes podrán editar su nombre de usuario, así como su contraseña en caso de querer cambiarla si lo desea.

Los usuarios anónimos deberán registrarse, creando un nuevo perfil o iniciar sesión con un usuario ya existente con un botón que aparecerá en la cabecera.

Cualquier usuario con sesión iniciada podrá cerrar sesión con un solo click con un botón que estará en la cabecera, que además le redirigirá a la página principal de la web.

Por lo tanto, dividimos los usuarios en dos grupos:

- Usuario administrador:

Podrá manipular la base de datos, ya que tienen acceso para poder manipular sobre los productos creados. También podrán eliminar los comentarios hechos hacia un producto que no se vean adecuados. Tendrán acceso a los informes que servirán como información para ellos.

- Usuario cliente:

Son los usuarios que van a entrar en nuestra página. Simplemente entrarán para poder ver los productos de la tienda, ver sus detalles, comprarlos, comentarlos y valorarlos.

Además, en su apartado de edición de perfil, podrán ver su historial de compras que han hecho en la web.

También podrán cambiar su usuario y contraseña en este apartado.

A esto, habrá que añadir los usuarios anónimos, sin sesión iniciada.

Estos podrán ver los productos que hay en la página web y los comentarios y valoraciones de los usuarios sobre estos, así como los detalles del producto.

Sin embargo, para poder acceder al resto de cosas, deberán de registrarse con un nuevo usuario o iniciar sesión con uno ya existente.

En conclusión, este será un proyecto de una página web desarrollado en PHP y Laravel de venta de ropas de marca que la gente pueda comprar de manera sencilla, rápida y barata.

Además, los administradores podrán manejar perfectamente la tienda con las herramientas que se le proporcionan y mejorar la experiencia del resto de usuarios que vayan a entrar a la web.

En resumen, esta página web no solo mejora la experiencia de compra online, sino que también permite una gestión eficaz del negocio.

Justificación del proyecto

Este proyecto sirve para dar la oportunidad a la personas de adquirir ropa de marca a un precio accesible, de manera rápida y sencilla. Trataremos de hacer que el cliente,

Con los comentarios y valoraciones que dejen los clientes, aportará más confianza y transparencia para que el cliente elija comprar el producto en el que está interesado.

Con este proyecto, buscamos ofrecer ropa de marca a precios accesibles, ampliando las oportunidades de compra a un público más amplio. Además, es una oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura, integrando conceptos de desarrollo web, bases de datos y gestión de usuarios que hemos visto durante el curso.

Alcance

El proyecto engloba, principalmente, lo que hemos aprendido en la asignatura de HLC, con quizás algún extra para llevar el proyecto a un nivel superior:

- Haremos un diseño para la página web que trabajaremos con Laravel, HTML, CSS, y Bootstrap.
- Creación de una base de datos e implementarla en Laravel.
- CRUD de los modelos.
- Uso de filtros.
- Manejo de usuarios.

Alternativas existentes en el mercado

Algunas soluciones parecidas que sean páginas web existentes en el mercado podrían ser: Zara, Pull&Bear, Bershka o Zalando, ya que en todos los casos son tiendas de ropa, aunque en su mayoría de su propia marca.

Son tiendas online que existen también de manera física que son muy conocidas por mucha gente

Stack tecnológico

- Usaremos PHP y nuestro framework será Laravel.



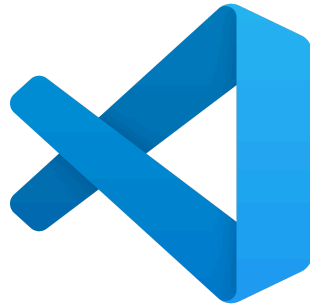
- Instalaremos XAMPP para poder levantar el servidor.



- El servidor lo levantaremos con Apache.



- Nuestro entorno de desarrollo será Visual Studio Code.



- Usaremos MySQL para la base de datos de la página web.



- Para el diseño de la página web, usaremos HTML, CSS y Bootstrap



Objetivos

El principal objetivo es que sea una página web cómoda, simple y eficaz, que para realizarla se ponga en práctica el contenido que hemos visto en clase.

Poder integrar una base de datos al proyecto para gestionar los contenidos.

Poder gestionar los usuarios con Login o registro. Además, ajustar los usuarios administradores o clientes a su rol específico y con sus permisos.

Requisitos funcionales

- Registro de usuarios

Se podrán registrar usuarios en la página web. Se introducirá el nombre, la contraseña y la confirmación de esta.

- Inicio de sesión

Los usuarios deberán de poner iniciar sesión. Para ello, solo es necesario el nombre de usuario y la contraseña correctos con los que se registró el usuario.

- Cierre de sesión

Los usuarios podrán cerrar sesión con tan solo un click.

- Edición de perfil

Los usuarios podrán editar su perfil. Podrán cambiar el nombre de usuario e incluso la contraseña.

- Historial de compras

En el apartado de edición de perfil, los usuarios podrán consultar el historial de compras que han realizado en la tienda.

- CRUD productos

Los usuarios que son administradores, dispondrán de una página donde dispondrán del CRUD de los productos de la base de datos. Podrán crear un producto con todos los datos de estos, también editar y eliminar los productos que hay en la base de datos como quieran. Estos productos son los que luego aparecerán en venta en la página para los clientes

- Compras

Los usuarios podrán comprar los productos que existan en la tienda. Los usuarios que quieran adquirir un producto, van a rellenar los campos que se les pide y, en caso de tener el saldo suficiente, realizará la compra. En la compra se registrará la dirección del cliente.

- Filtros de búsquedas personalizados

En la página principal, los usuarios dispondrán de un filtro de búsqueda, donde podrán filtrar el producto que se busca por su nombre. También se podrá filtrar por marca, coste o tipo de prenda.

- CRUD de comentarios

Los usuarios, exclusivamente los que han comprado un producto en específico que está en venta, podrán comentar su opinión sobre este. Podrán crear un comentario, que saldrá en los detalles del producto. Además, podrán valorarlo del 1 al 5.

Los usuarios que hayan hecho un comentario propio, podrán editar este y su valoración si lo desean. También es posible eliminar estos comentarios, pero esto también podrán hacerlo los usuarios administradores, que podrán eliminar los comentarios que deseen si lo ven necesario, dando igual de que usuario sea el comentario.

- Valoración de los productos

Con los comentarios, también se podrán valorar los productos del 1 al 5, en función de la opinión del usuario. Estas valoraciones se guardarán, y cada producto tendrá una valoración media de todos los usuarios redondeada.

Requisitos no funcionales

La página tratará de tener una adaptación a una reducción de tamaño en el navegador, para que también sea visible en el móvil. Además, la seguridad de la página se incrementará con la opción de que los administradores puedan eliminar comentarios no deseados de los usuarios compradores.

La página será lo más holgada e intuitiva posible a la hora de navegar por ella, para que los clientes no tengan pérdida a la hora de viajar por ella.

Requisitos de interfaz

Usaremos HTML, CSS, Bootstrap y el blade de Laravel para tener una página web que sea lo más agradable posible a la vista, que sea limpia y minimalista.

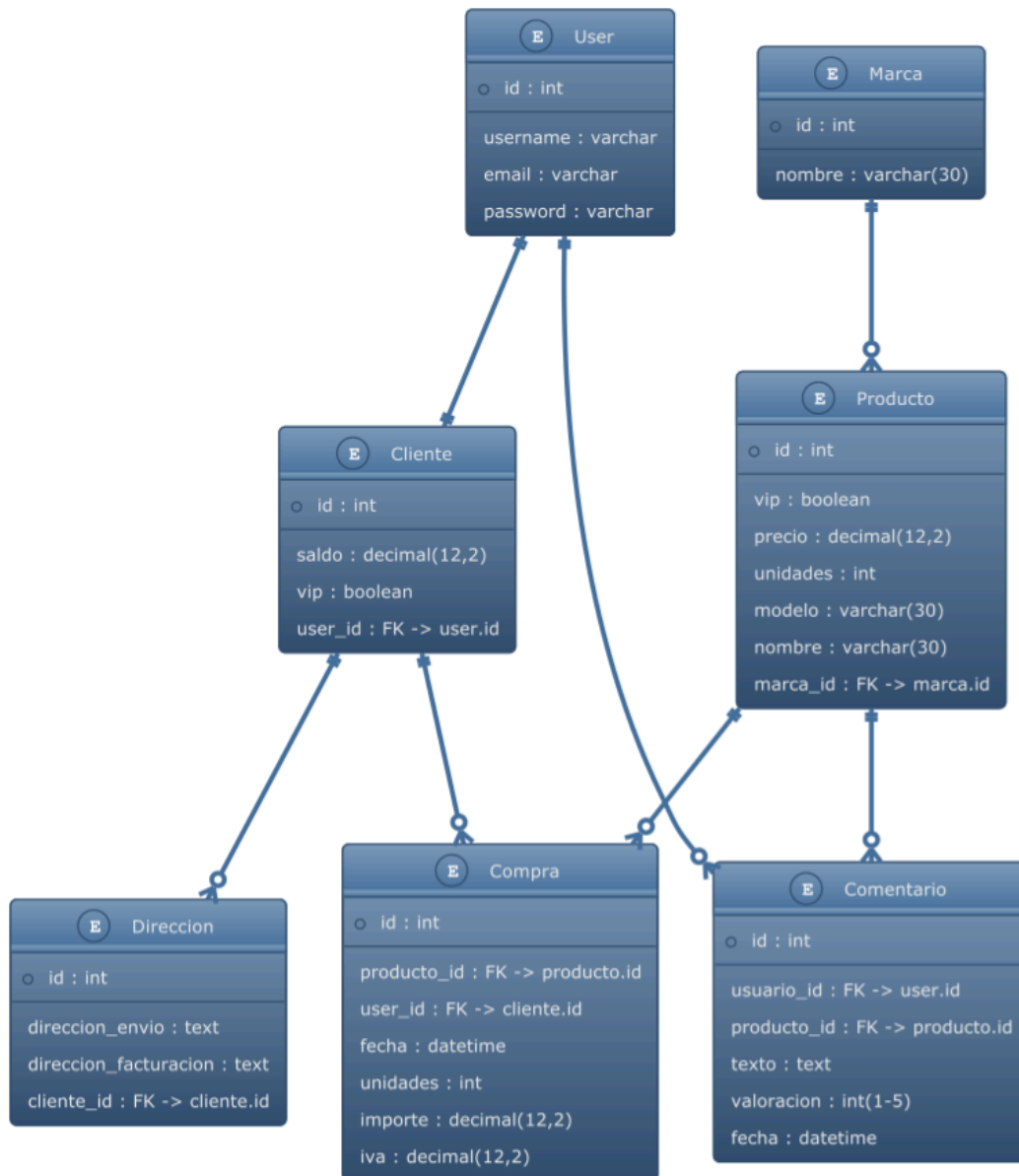
Queremos que la interfaz sea intuitiva para todo el mundo, además de que los formularios sean claros y fáciles de usar.

La web tendrá una cabecera y un pie de página que se usará en todas las páginas de esta.

Descripción de casos de uso más importantes

- Registro de usuario: La persona se registra en la página web, creando un nuevo usuario con nombre y contraseña, con el que se iniciará sesión automáticamente.
- Inicio de sesión: La persona introducirá el nombre de usuario y contraseña, en caso de que no coincida con el de un usuario registrado, saldrá un mensaje de error. Si coincide, el usuario inicia sesión correctamente.
- Cierre de sesión: El usuario hará click en el botón de cerrar sesión y automáticamente, se cerrará su sesión y se le llevará a la página principal de la web.
- Compra de un producto: El usuario rellena un formulario y añadirá a sus compras el producto que desea comprar. El dinero que cuesta el producto, se restará a su saldo.
- Crear comentario y valoración: Cuando un usuario ha comprado un producto y quiere comentar su opinión, rellenará un formulario donde puede poner un texto con su opinión y una valoración del 1 al 5 del producto.
- Crear o editar un producto: En el tablón de productos, visible para los usuarios administradores, estos podrán rellenar un formulario con los datos de un producto para crear uno nuevo o editarlo en caso de querer cambiar un producto ya existente.

Modelo relacional de la base de datos



Script de la base de datos

```
CREATE DATABASE LeonShopScript;
USING LeonShopScript;

-- USERS QUE LO CREA YA LARAVEL DE POR SI
ALTER TABLE users
  ADD saldo DECIMAL(12,2) DEFAULT 0;

-- MARCA
CREATE TABLE marcas (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE
);

-- PRODUCTO
CREATE TABLE productos (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  precio DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  unidades INT UNSIGNED NOT NULL,
  modelo VARCHAR(30) NOT NULL,
  nombre VARCHAR(30) NOT NULL,
  marca_id INT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (marca_id) REFERENCES marca(id) ON DELETE CASCADE,
  UNIQUE (marca_id, modelo)
);

-- DIRECCION
CREATE TABLE direccion (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id INT NOT NULL,
  direccion_envio TEXT NOT NULL,
  direccion_facturacion TEXT NOT NULL,
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE
);

-- COMPRA
CREATE TABLE compras (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  producto_id INT NOT NULL,
  user_id INT NOT NULL,
  fecha DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  unidades INT NOT NULL,
  importe DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  iva DECIMAL(12,2) DEFAULT 0.21,
  FOREIGN KEY (producto_id) REFERENCES producto(id) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  UNIQUE (fecha, producto_id, user_id)
);
```

```
-- COMENTARIO
CREATE TABLE comentarios (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id INT NOT NULL,
  producto_id INT NOT NULL,
  texto TEXT NOT NULL,
  valoracion INT NOT NULL CHECK (valoracion BETWEEN 1 AND 5),
  fecha DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (producto_id) REFERENCES producto(id) ON DELETE CASCADE
);
```

Libro de estilos

Logotipo



Colores

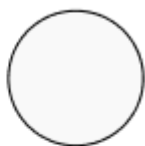
COLORES PRINCIPALES



#1C1C1C



#4F4F4F



#F9F9F9

COLORES SECUNDARIOS



#999AC6



#C06E52



#2D1710

Iconografía



Tipografía

TÍTULO 1 (H1) - BEBAS NEUE 20 PX

Título 2 (H2) - OSWALD 16 PX

Texto del cuerpo - INTER 14PX

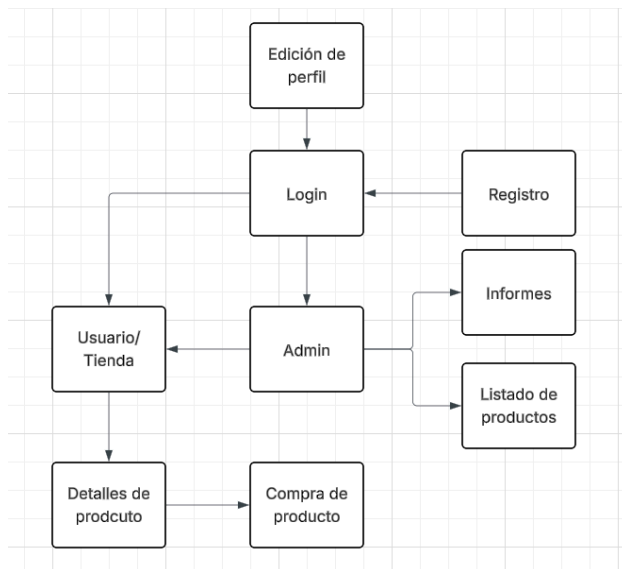
<https://www.figma.com/design/rRXxq3LFNCfTPILIUYaSkn/TFG-LeonShop?node-id=0-1&p=f&t=IW7taJZ2TB0wES7y-0>

Prototipado de la interfaz



<https://www.figma.com/design/ljTfP1b7RJ0SB6azpUtcY9/TFG-Prototipado-de-la-interfaz?t=W7taJZ2TB0wES7y-0>

Mapa de navegación



Manual de usuario

Registro

Login

Cierre de Sesión

Edición de Perfil